关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# P038 斯特瓦尔特定理：三角形内分点与对顶点连线长度公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（点分线段）：**

在 $\triangle ABC$ 中，点 $D$ 在线段 $BC$ 上。记 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$，$BD=m$，$CD=n$，满足 $a=m+n$。设 $AD=d$。

### 结论

**结论一（斯特瓦尔特定理）：**

**直观描述：** 已知三角形三边和分点位置，可求分点到对顶点的线段长度。

$$c^2n+b^2m=a(d^2+mn),$$

或等价地

$$d^2=\frac{c^2n+b^2m}{a}-mn.$$

**常见变形（中线公式）：**

**直观描述：** 当 $D$ 为 $BC$ 中点时，$m=n=\frac{a}{2}$，公式简化为中线长公式。

$$d^2=\frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

斯特瓦尔特定理可看作在两个共用边 $AD$ 的三角形中，利用余弦定理消去公共角，得到边长间的统一关系。

### 核心拆解

**要点一（余弦定理列式）：**

在 $\triangle ABD$ 中，$c^2=m^2+d^2-2md\cos\theta$；在 $\triangle ACD$ 中，$b^2=n^2+d^2+2nd\cos\theta$（其中 $\theta=\angle ADB$）。

**要点二（加权相加消元）：**

将两式分别乘以 $n$ 和 $m$ 后相加，$\cos\theta$ 项抵消，化简得 $c^2n+b^2m=a(d^2+mn)$。

### 几何本质（加权关系）

公式 $c^2n+b^2m=a(d^2+mn)$ 左边是两边的平方分别乘以对侧分线段，右边是底边 $a$ 乘 $d^2+mn$，体现了一种加权平均关系。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 代数意义（对称结构）

当 $D$ 为 $BC$ 中点时，$m=n=\frac{a}{2}$，公式自动退化为中线公式，展现了该定理的统一性。

### 考点价值（应用方向）

- **考法一（求线段长）**：直接套用公式求分点与顶点的连线长度。
- **考法二（反求分点）**：已知连线长度，建立方程求 $m$ 或 $n$，常结合一元二次方程。

### 顿悟点

**关键在于两个三角形共用 $AD$，且 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，导致余弦值相反。加权相加即可消去未知角。**

### 使用场景

- **场景一（普通分点）**：已知三角形三边及分点位置，求分点到顶点距离。
- **场景二（特殊分点）**：涉及中线、角平分线等特殊点，可结合其他定理简化。

## 证明

### 思路提示

分别在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中用余弦定理表示 $c^2$ 和 $b^2$，利用 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，两式加权相加消去余弦项，化简即得。

### 正式推导

**步骤一（左三角余弦）：**

在 $\triangle ABD$，设 $\theta=\angle ADB$，由余弦定理：

$$c^2=m^2+d^2-2md\cos\theta.$$

**理由：**直接对边 $AB$ 应用余弦定理。

**步骤二（右三角余弦）：**

在 $\triangle ADC$，$\angle ADC=\pi-\theta$，由余弦定理及 $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$：

$$\begin{aligned}b^2&=n^2+d^2-2nd\cos(\pi-\theta)\\&=n^2+d^2+2nd\cos\theta.\end{aligned}$$

**理由：**互补角余弦值相反。

**步骤三（加权乘数）：**

将步骤一的两边乘以 $n$，得到

$$c^2n=m^2n+d^2n-2mnd\cos\theta.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



将步骤二的两边乘以 $m$，得到

$$b^2m = n^2m + d^2m + 2mnd\cos\theta.$$

**理由：**为后续相加消去 $\cos\theta$ 做准备。

**步骤四（相加消元）：**

将步骤三的两式相加，左边得 $c^2n + b^2m$；右边合并得：

$$\begin{aligned} c^2n + b^2m &= (m^2n + d^2n - 2mnd\cos\theta) + (n^2m + d^2m + 2mnd\cos\theta) \\ &= mn(m+n) + d^2(m+n) \\ &= a(mn + d^2). \end{aligned}$$

**理由：** $\cos\theta$ 项抵消，提取公因式并利用 $m+n=a$ 化简。

**步骤五（整理结论）：**

将上一步等式整理，即得

$$c^2n + b^2m = a(d^2 + mn),$$

等价变形为

$$d^2 = \frac{c^2n + b^2m}{a} - mn.$$

**理由：**两边同除以 $a$（$a>0$）并移项。

结论回扣

**推导表明，通过互补角余弦定理的加权相加，消去中间角，得到仅含边长和分线段长度的关系式，即斯特瓦尔特定理。**

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=13$，$AC=15$，$BC=14$，点 $D$ 在 $BC$ 上且 $BD=5$，求 $AD$。

**解题步骤：**

**第一步（确认变量）：**

对照斯特瓦尔特定理，记 $c=AB=13$，$b=AC=15$，$a=BC=14$，$m=BD=5$，$n=CD=BC-BD=9$。

**理由：**准确对应字母，确保符号无误。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（代入公式并计算）：**

代入公式 $d^2=\frac{c^2n+b^2m}{a}-mn$，进行化简。

$$\begin{aligned} d^2 &= \frac{13^2\times 9+15^2\times 5}{14}-5\times 9\\ &= \frac{1521+1125}{14}-45\\ &= \frac{2646}{14}-45\\ &= 189-45\\ &= 144. \end{aligned}$$

**理由：**先计算乘方，再乘除，最后减法。

**第三步（开平方求 $AD$）：**

由 $d^2=144$，且 $d>0$，得 $d=\sqrt{144}=12$。

**理由：**线段长度取正。

**关键结论：** $AD=12$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 在等腰三角形 $ABC$ 中，$AB=AC=5$，$BC=6$，点 $D$ 在 $BC$ 上，且 $AD=\sqrt{17}$，求 $BD$ 的长。

**解题步骤：**

**第一步（设未知数）：**

设 $BD=x$，则 $CD=6-x$，且 $0<x<6$。

**理由：**用未知数表示 $m$ 和 $n$。

**第二步（代入定理公式）：**

由斯特瓦尔特定理，代入 $c=5$，$b=5$，$a=6$，$m=x$，$n=6-x$，得

$$d^2=\frac{25(6-x)+25x}{6}-x(6-x).$$

计算分子得 150，所以

$$d^2=\frac{150}{6}-(6x-x^2).$$

化简得

$$d^2=25-6x+x^2.$$

**理由：**代入后逐步化简。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（建立方程并求解）：**

将已知 $d^2 = 17$ 代入，得

$$x^2 - 6x + 25 = 17 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 6x + 8 = 0.$$

解方程得 $(x-2)(x-4) = 0$，所以 $x = 2$ 或 $x = 4$。

**理由：**因式分解或求根公式。

**第四步（验证合理性）：**

两个解均在 $(0, 6)$ 内，故 $BD = 2$ 或 $4$。

**理由：**等腰三角形对称性，两点关于中线对称。

**关键结论：** $BD$ **的长为** $2$ **或** $4$。

**例 3（综合应用）**

**题目：**在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 6$，$AC = 8$，$AD$ 是 $BC$ 边上的中线，且 $AD = 5$，求 $BC$ 的长。

**解题步骤：**

**第一步（识别中点条件）：**

因为 $AD$ 是中线，所以 $D$ 为 $BC$ 中点。设 $BC = a$，则 $BD = CD = \frac{a}{2}$。

**理由：**中点将底边平分为两段。

**第二步（代入定理计算）：**

代入定理公式，得

$$5^2 = \frac{6^2 \cdot \frac{a}{2} + 8^2 \cdot \frac{a}{2}}{a} - \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}.$$

化简分子：

$$\begin{aligned} 6^2 \cdot \frac{a}{2} + 8^2 \cdot \frac{a}{2} &= \frac{a}{2}(36 + 64) \\ &= 50a, \end{aligned}$$

除以 $a$ 得 $50$，所以

$$25 = 50 - \frac{a^2}{4}.$$

**理由：**先算乘方，再通分化简。

**第三步（解方程求 $a$）：**

移项得 $\frac{a^2}{4} = 25$，所以 $a^2 = 100$，$a = 10$（舍去负值）。

**理由：**方程求解，取正值。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第四步（结论）：**

因此 $BC = 10$。

**理由：**结果符合题意。

**关键结论：** $BC = 10$。

## 易错提醒

**易错点一（公式记忆混淆）**

容易记错成 $c^2m + b^2n = a(d^2 + mn)$，即 $c^2$ 乘错了分段。

**正确理解（对应规则）：**

公式中 $c^2$ 应乘 $n$（$c$ 对的边是 $AB$，其对侧分点是 $D$ 到 $C$），$b^2$ 乘 $m$。

**错因分析（对称错觉）：**

认为 $c$ 对应 $m$ 是因为 $c$ 在 $AB$ 边靠近 $B$，但实际公式由余弦定理推导，$c^2$ 出现在 $\triangle ABD$ 中，乘 $n$ 才能消元。

**易错点二（忽略长度条件）**

使用公式时直接代入 $m, n$，但未检查 $BD + CD = BC$，导致 $n$ 值错误。

**正确理解（验证条件）：**

在应用公式前必须确认 $D$ 在线段 $BC$ 上，且 $m + n = a$。

**错因分析（惯性代入）：**

只关注公式形式，忘记定理前提是 $D$ 在 $BC$ 边上且 $BC$ 被分为两段。

**易错点三（中线系数错误）**

在中点情形，错误记为 $d^2 = \frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$ 或其它错误系数。

**正确理解（标准形式）：**

中线公式应为 $d^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$，源于斯特瓦尔特定理令 $m = n = \frac{a}{2}$ 推得。

**错因分析（机械记忆）：**

记不住系数 2 和 4，需要推导或加强记忆。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 一句话核心

斯特瓦尔特定理提供了三角形中分点与顶点连线长度的计算公式，统一了中线、角平分线等线段长度的求法。

### 使用条件

- **条件 1（点在线段上）**：点 $D$ 在 $BC$ 边上，将 $BC$ 分为 $BD=m$，$CD=n$，满足 $m+n=BC=a$。
- **条件 2（已知部分边长）**：已知三角形三边 $a,b,c$ 及 $m,n$ 中的至少三个量，或可列方程求解。

### 关键提醒

- **易错点（公式对应）**：代入时注意 $c^2$ 乘 $n$，$b^2$ 乘 $m$，切勿混淆。
- **检查项（特例验证）**：可用中点情形（中线公式）检验计算结果是否正确。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料